

《Python 人工智能程序设计实践》——A12 选题报告

项目名称：A12 音乐风格自动分类系统

一、项目简介

本项目拟完成一个基于 Python 与机器学习的音乐风格自动分类系统。项目以公开音乐数据集为基础，通过提取音频的节奏、频谱、音色等特征，训练分类模型，实现对音乐流派的自动识别，如流行、摇滚、古典、爵士、嘻哈等。本项目属于典型的多分类机器学习任务，能够覆盖数据采集、清洗、可视化分析、模型训练、结果评估与报告展示等完整 AI 项目流程。项目重点不追求复杂深度学习模型，而是优先保证流程完整、代码可复现、结果可解释。

二、数据来源

本项目计划使用公开数据集 **GTZAN Genre Collection** 或 Kaggle 上整理好的 **GTZAN Music Genre Classification** 数据集。该数据集包含多个音乐流派的音频片段及其类别标签，是音乐风格识别任务中的常用入门数据集。若直接处理音频文件，将使用 Librosa 提取 MFCC、Chroma、Spectral Centroid、Spectral Bandwidth、Zero Crossing Rate、Tempo 等特征；若时间有限，则使用已提取好的 CSV 特征数据，完成缺失值检查、标签编码和标准化处理。

数据链接：<https://www.kaggle.com/datasets/andradaolteanu/gtzan-dataset-music-genre-classification>

三、技术路线

首先完成数据读取、清洗与标签整理，检查缺失值、异常值和类别分布，并对音频特征进行标准化处理。其次进行探索性分析与可视化，绘制类别分布图、特征相关性热力图、部分音频波形图/频谱图，并可使用 PCA 对高维特征进行降维展示。随后使用 KNN、SVM、随机森林等模型进行多分类训练，划分训练集与测试集，并以 Accuracy、F1-score、混淆矩阵等指标评估效果。最后对不同模型结果进行对比，分析容易混淆的音乐类别和可能原因，形成技术报告与汇报材料。若进度允许，将补充 Streamlit 或 Gradio 简易演示界面。

四、参考代码与资料

Kaggle 示例项目：

<https://www.kaggle.com/code/andradaolteanu/work-w-audio-data-visualise-classify-recommend>

Librosa 文档：<https://librosa.org/doc/latest/index.html>

Scikit-learn 文档：<https://scikit-learn.org/stable/>

GitHub 参考：<https://github.com/topics/music-genre-classification>

五、团队分工

熊涵宇：数据采集与清洗

李宇赫：数据分析与可视化

周子鉴：模型训练与评估

何奕良：结果展示与汇报

六、预期成果

预期完成一个可复现的音乐风格分类项目，提交代码仓库、清洗后的数据或特征文件、可视化图表、模型训练日志、评估结果、技术报告和汇报 PPT。项目最终能够展示不同音乐风格在音频特征上的差异，并比较不同分类模型的识别效果，为后续音乐推荐或音频内容分析提供基础。